IA en Familia: Guía práctica para padres

Qué es la IA generativa, cómo funciona y cómo usarla con responsabilidad en casa y en la escuela (colegio)

Ivan Portilla
Arquitecto de IA y educador
Portilla@gmail.com

github.com/iportilla/about-me

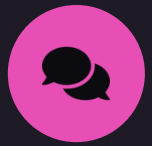
Objetivos de esta capacitación

Al final del taller, usted podrá:



Entender

qué es la IA generativa y cómo funciona, sin tecnicismos



Preguntar mejor

escribir instrucciones claras para obtener mejores respuestas



Acompañar

el uso de la IA de sus hijos en la escuela y en casa



Llevarse

una Guía Práctica Familiar para el uso de ChatGPT

Décadas de experiencia en IA y educación



University of Colorado Boulder

COLORADO SCHOOL OF MINES | Computer Science

INNOVATION CENTER of ST. VRAIN VALLEY SCHOOLS

github.com/iportilla/about-me

Agenda

1. Bienvenida: ¿cómo nos sentimos ante la IA?
2. ¿Qué es y cómo funciona la IA generativa? + demostración
3. Cómo hacer buenas preguntas
4. **Nuestros hijos y la IA: escuela, riesgos y oportunidades**
5. Ejercicio práctico en grupos
6. ¿Podemos confiar en la IA? Alucinaciones, privacidad y estafas
7. La IA en la vida diaria y Guía Práctica Familiar

Un ejemplo reciente con la Inteligencia Artificial (IA)

¿Quién escribió este mensaje?

Estimado(a) maestro(a):

Mi hijo tiene una cita médica y no podrá asistir a la escuela el próximo viernes. ¿Nos podría indicar qué tareas debe completar para la próxima semana?

Muchas gracias.

Pregunta al público: ¿lo escribió una persona o la IA? ¿Importa?

¿Cómo nos sentimos sobre la IA?



Temeroso(a) Desconfiado(a) Fascinado(a) Entendido(a)

Expuesto(a) Ansioso(a) Curioso(a) Entusiasmado(a) Bien servido(a)

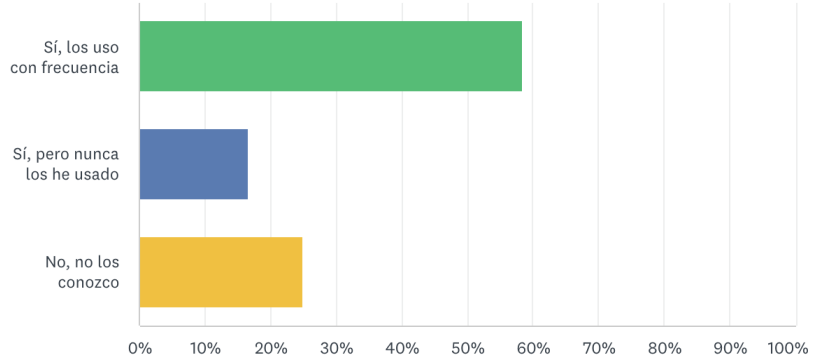


Todas estas emociones son válidas. El objetivo de hoy es movernos un paso hacia la derecha: de la preocupación a la confianza informada.

Encuesta: ¿Conoce ChatGPT u otros chatbots?

¿Has escuchado hablar de ChatGPT u otros chatbots con inteligencia artificial?

Answered: 12 Skipped: 0

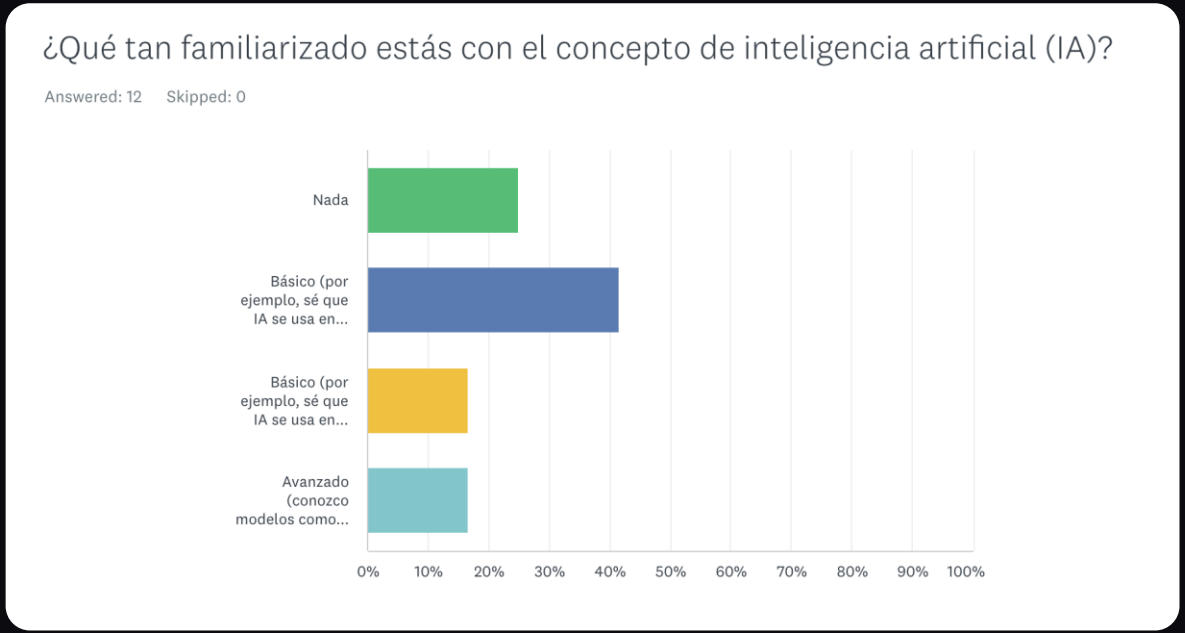


6 de cada 10

ya usan chatbots con frecuencia, pero 1 de cada 4 no los conoce.

Encuesta previa al taller, 12 respuestas

Encuesta: ¿Qué tanto sabe de IA?

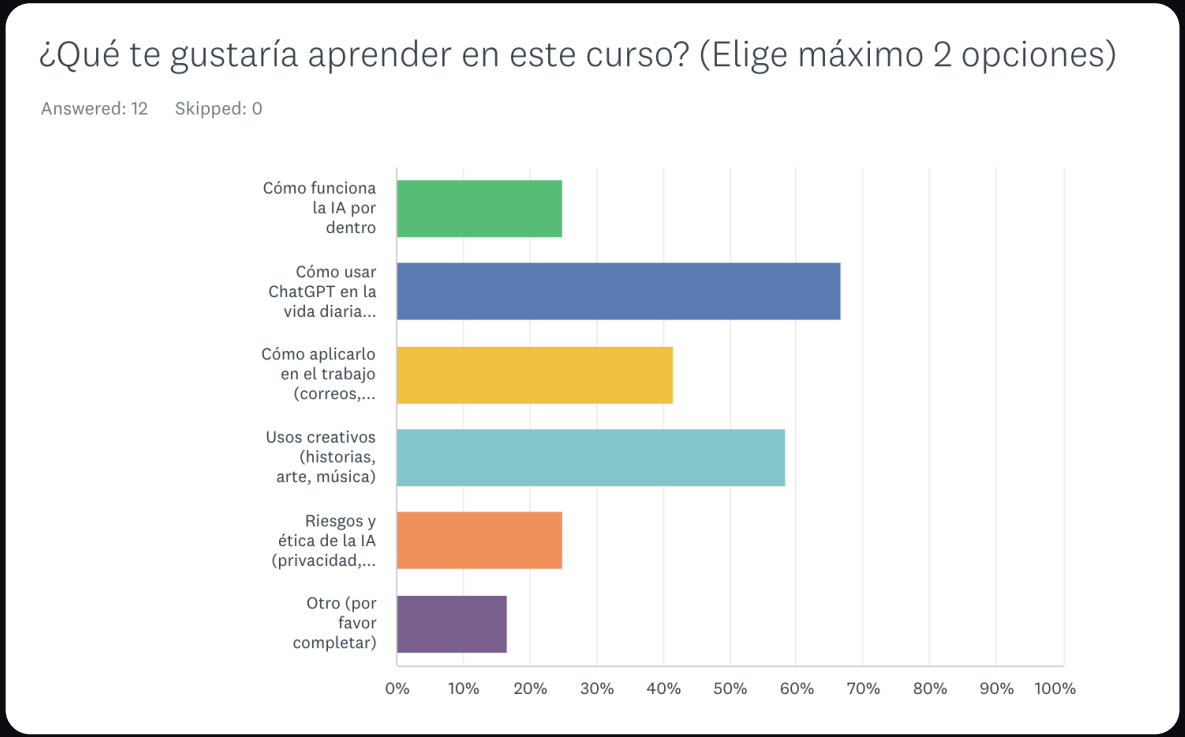


1 de cada 4

dice no saber nada de IA. Empezamos desde cero, sin tecnicismos.

Encuesta previa al taller, 12 respuestas

Encuesta: ¿Qué le gustaría aprender?



2 de cada 3

quieren aprender a usar ChatGPT en la vida diaria; los usos creativos siguen de cerca.

Encuesta previa al taller, 12 respuestas

¿Cómo funciona la IA generativa?

Es como el autocompletar de su celular, pero entrenado con millones de libros y páginas web.



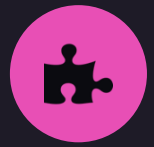
Aprende

Lee enormes cantidades de texto y aprende patrones del lenguaje



Recibe

Usted escribe una pregunta o instrucción (el "prompt")



Predice

Calcula cuál es la palabra más probable que sigue, una a la vez



Responde

Genera texto, imágenes o audio nuevos

Clave: la IA predice palabras, no sabe la verdad. Por eso suena segura aunque se equivoque.

Demostración en vivo



- Abrimos ChatGPT en un celular, en español
- Le hablamos con el modo de voz
- Le pedimos que redacte el correo al maestro
- Le pedimos que lo explique "como si yo tuviera 10 años"

No necesita computadora: el celular es suficiente.

02

Cómo hacer buenas preguntas

Ingeniería de preguntas (prompt engineering): escribir instrucciones claras para guiar a la IA hacia la respuesta que necesitamos.

Las 4 partes de una buena pregunta

Objetivo

¿Qué quiere que haga la IA?

"Explícame cómo resolver fracciones equivalentes…"

Contexto

¿Por qué lo necesita y quién está involucrado?

"…para ayudar a mi hija de 10 años con su tarea."

Expectativas

¿Cómo quiere la respuesta?

"Usa palabras sencillas y un ejemplo con pizza."

Fuente

¿Qué información debe usar?

"Usa la foto de la página del libro que te adjunto."

Todo junto: una pregunta completa

Explícame cómo resolver fracciones equivalentes para ayudar a mi hija de 10 años con su tarea de matemáticas. **Usa la foto de la página de su libro que te adjunto.** Usa palabras sencillas y un ejemplo con pizza para que yo se lo pueda explicar.

Objetivo **Contexto** **Fuente** **Expectativas**

Pregunta vaga vs. pregunta clara

Escribirle al maestro

Pregunta vaga

Escribe un correo para la maestra.

Pregunta clara

Ayúdame a escribir un correo corto y respetuoso para la maestra de 3er grado de mi hijo. Quiero pedirle una reunión porque mi hijo dice que no entiende las tareas de lectura. Puedo reunirme martes o jueves después de las 4 p. m. Escríbelo en inglés y dame también la traducción al español.

Más detalles = mejores respuestas. Y puede pedir la respuesta en inglés y en español.

Consejo 1: Dele un rol a la IA

Al inicio de la conversación, dígale a la IA quién debe ser. Así ajusta su tono, nivel y experiencia durante toda la sesión.

Sin rol

"Explícame la fotosíntesis."

Con rol

"Eres un maestro de primaria paciente y divertido. Explícale la fotosíntesis a un niño de 8 años en 5 oraciones."

Consejo 2: Pida que la IA guíe, no que resuelva

Para las tareas, la IA es mejor tutor que solucionador. Pídale que haga preguntas en vez de dar la respuesta.



"Tengo 12 años y no entiendo este problema de matemáticas: [problema]. No me des la respuesta. Hazme preguntas, una a la vez, para que yo llegue a la solución paso a paso."

Esta frase sirve para cualquier materia: "No me des la respuesta, ayúdame a pensar".

Consejo 3: Pídale que revise su respuesta

La IA puede revisar su propia respuesta, encontrar un error y corregirlo. Pídale: "Revisa tu respuesta. ¿Está correcta?"

Pregunta

"¿El 17 es un número primo? Explica tu respuesta."

Respuesta de la IA

"17 no es primo porque se puede dividir entre 1, 17 y también entre 3."

Revisión

"Esa respuesta es incorrecta. El 17 solo se divide exactamente entre 1 y 17. Por lo tanto, sí es primo."

03

Nuestros hijos y la IA

Escuela, riesgos y oportunidades

¿Qué hacen nuestros hijos con la IA?



Tareas

Preguntan dudas, resumen lecturas, piden ensayos completos



Chatbots "amigos"

Conversan con personajes o compañeros virtuales



Fotos y filtros

Editan fotos, crean imágenes y videos con IA



Juegos y apps

La IA ya viene integrada en redes sociales y juegos

Usar la IA para aprender, no para copiar

Ética escolar

Copiar

Escríbeme un ensayo de 5 párrafos sobre la Revolución Mexicana para mi clase de historia.

Aprender

No entiendo qué causó la Revolución Mexicana. ¿Me lo puedes explicar como si tuviera 10 años? Luego hazme 3 preguntas para ver si entendí.

El maestro puede detectarlo, pero lo más importante: el estudiante no aprende nada. La IA es el mejor tutor, si el estudiante sigue pensando.

Edades mínimas y controles parentales



ChatGPT

- Edad mínima: 13 años
- Menores de 18 necesitan permiso de los padres
- Controles parentales: vincular la cuenta del adolescente, horarios sin acceso, desactivar memoria, voz o imágenes



Otras apps

- Gemini, Copilot y Meta AI (WhatsApp, Instagram) tienen sus propias reglas de edad
- Revise la configuración de cada app junto con sus hijos
- Mantenga los dispositivos en espacios comunes de la casa

Las reglas cambian con frecuencia: verifique la configuración actual de cada app.

Riesgos que debemos conocer



Chatbots de compañía

Personajes que actúan como amigos o "novios virtuales". Pueden crear dependencia emocional y aislar a los jóvenes.



Imágenes y videos falsos

Fotos o videos falsos (deepfakes) para engañar, burlarse o acosar a otros.



Estafas con voz clonada

"Mamá, estoy en problemas, mándame dinero." Con unos segundos de audio se puede imitar una voz.

Protección sencilla: acuerden una palabra clave familiar. Si alguien pide dinero urgente, pregunte la palabra clave.

Cómo hablar con nuestros hijos sobre la IA

Preguntas para iniciar la conversación en casa, sin juzgar:

> ¿Para qué usas la IA? ¿Me enseñas cómo?

> ¿Alguna vez la IA te dio una respuesta equivocada? ¿Cómo te diste cuenta?

> ¿Qué opinan tus maestros sobre usar la IA en las tareas?

> ¿Has hablado con algún chatbot como si fuera un amigo? ¿Cómo te sentiste?

04

Ejercicio práctico en grupos

Mejoremos juntos una pregunta

Ejercicio: de pregunta vaga a pregunta clara

Punto de partida: *"Ayúdame con la tarea de mi hijo."*

1

Agreguen el objetivo

¿Qué materia y qué tema?

2

Agreguen el contexto

¿Qué edad y grado tiene el niño?

3

Agreguen expectativas

¿Explicación sencilla, ejemplos, preguntas?

4

Prueben y comparen

Escriban ambas versiones y comparen las respuestas

Tiempo: 10 minutos. Al final, compartimos 2 o 3 ejemplos.

05
¿Podemos confiar en la IA?

Alucinaciones, privacidad y estafas

Fortalezas y debilidades de la IA generativa

Fortalezas

- Crea contenido rápidamente
- Se adapta a cada persona
- Traduce y resume
- Explica con paciencia, a cualquier hora
- Ayuda con la escritura y el código
- Mejora la accesibilidad

Debilidades

- Alucinaciones: inventa datos
- Respuestas inconsistentes
- Sesgos e inequidad
- Riesgos de seguridad y privacidad
- Problemas de derechos de autor
- No comprende realmente lo que dice

Alucinaciones: la IA también inventa

Pregunta

"¿Cuándo murió Frida Kahlo y cuál fue su último cuadro?"

Respuesta de la IA

"Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954. Su último cuadro fue Viva la Vida, pintado pocos días antes de su muerte."

La fecha es correcta, pero que el cuadro se pintara "pocos días antes de su muerte" es debatido. La IA lo afirma como un hecho comprobado.

¿Cómo lo verificarían?

La seguridad no es lo mismo que la verdad.

Privacidad: la situación sí, sus datos no

No lo haga

"Me llamo María González, mi número de seguro social es 123-45-6789, tengo visa de turista vencida. ¿Qué debo hacer?"

Mejor así

"Una persona tiene una visa de turista vencida. ¿Cuáles son las opciones generales que existen?"

Trate el chat como una conversación en voz alta en público. Las versiones gratuitas pueden usar sus conversaciones para entrenar el modelo. En ChatGPT: Configuración → Controles de datos → desactive "Mejorar el modelo para todos".

06

La IA en la vida diaria

De la pregunta sencilla a la pregunta avanzada

Crear un sistema de tareas del hogar

Vida en el hogar

Principiante

Somos una familia con hijos de 7, 10 y 14 años. Queremos empezar un sistema de tareas del hogar. Sugiere métodos que usan otras familias.

Avanzado

Eres un coach familiar. Tenemos 3 hijos (7, 10 y 14 años). Las listas simples no nos funcionaron. Sugiere 3 o 4 métodos para un sistema de tareas a largo plazo. Para cada uno explica cómo empezar, qué incentivos usar según la edad y cómo mantener la responsabilidad sin conflictos. Sin apps complicadas.

Prepararse para una visita médica

Salud y bienestar

Principiante

Voy al médico pronto. ¿Cómo me puedo preparar para mi cita?

Avanzado

Eres un asistente médico. Tengo 35 años y voy al médico por dolores de cabeza frecuentes que empezaron hace 3 meses. Tomo ibuprofeno a veces, pero no siempre funciona. Dame: (1) las preguntas clave para el médico, (2) qué síntomas describir con detalle, (3) qué estudios podría pedir.

La IA no reemplaza al médico: úsela para prepararse, no para diagnosticarse.

Practicar una entrevista de trabajo

Desarrollo profesional

Principiante

Tengo una entrevista de trabajo pronto. Ayúdame a practicar.

Avanzado

Actúa como entrevistador de recursos humanos. Tengo una entrevista para vendedor en una tienda de ropa deportiva y 2 años de experiencia. Hazme 5 preguntas, una a la vez. Después de cada respuesta dime qué hice bien, qué puedo mejorar y cómo decirlo de forma más profesional.

Organizar el presupuesto familiar

Finanzas personales

Principiante

Quiero ahorrar más dinero cada mes. ¿Cómo puedo organizar mejor mi presupuesto?

Avanzado

Actúa como asesor financiero. Gano $2,500 al mes. Gastos fijos: renta $900, transporte $200, comida $400, servicios $150. Tengo una deuda de tarjeta de $1,200. Quiero ahorrar $200 al mes y pagar la deuda en 12 meses. Dame un plan mensual, qué gastos reducir primero y cómo pagar la deuda sin dejar de ahorrar.

Use números de ejemplo: no comparta sus datos bancarios reales.

Entretener a los niños

Diversión y entretenimiento

Principiante

Tengo dos hijos de 6 y 9 años. Estamos en casa este fin de semana. Dame 5 actividades divertidas, sin gastar mucho dinero.

Avanzado

Actúa como especialista en desarrollo infantil. Tengo dos hijos de 6 y 9 años, un patio pequeño y materiales básicos. Dame: (1) un plan para el sábado dividido por horas, (2) una actividad creativa y una física para cada niño, (3) una actividad para hacer juntos. Que sea práctico y fácil de seguir.

Muchas más ideas para la vida diaria

Hogar

Limpiar y organizar, mejoras en casa, mantenimiento del carro

Comida y salud

Menús semanales, menos desperdicio, plan de ejercicio

Trabajo

Hojas de vida, entrevistas, correos profesionales

Finanzas

Presupuesto, ahorro, preparar impuestos, vender cosas

Aprendizaje

Aprender inglés, nuevas habilidades, estudiar para exámenes

Relaciones

Resolver conflictos, organizar fiestas, ideas de regalos

Viajes

Itinerarios, listas de empaque, traducción

Creatividad

Cuentos donde su hijo es el protagonista, poemas, juegos

Herramientas de IA gratuitas

ChatGPT

chatgpt.com

Redactar, preguntar, explicar y practicar idiomas. App gratuita con modo de voz.

Gemini (Google)

gemini.google.com

Integrado con Google: búsquedas, resúmenes y ayuda con Gmail.

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Gratuito en el navegador Edge, Windows y app móvil.

Meta AI

WhatsApp e Instagram

Ya viene en apps que muchas familias usan todos los días.

07

Guía Práctica Familiar

Para el uso de ChatGPT y otras herramientas de IA en casa

Guía: nuestras reglas familiares



Primero pensamos solos

Intentamos la tarea solos antes de usar la IA



La IA explica, no hace la tarea

La usamos como tutor y escribimos con nuestras propias palabras



Verificamos lo importante

Comparamos con el libro, el maestro u otra fuente confiable



Cuidamos nuestros datos

Sin nombres completos, direcciones, fotos ni documentos



La usamos en espacios comunes

Y hablamos en familia de lo que encontramos



Si algo incomoda, lo contamos

Sin castigos: preguntar siempre está bien

Guía: qué nunca compartir y cómo verificar

Nunca compartir

- Nombre completo y dirección
- Números de seguro social, pasaporte o visa
- Datos bancarios o contraseñas
- Fotos de los niños
- Nombre de la escuela
- Información médica personal

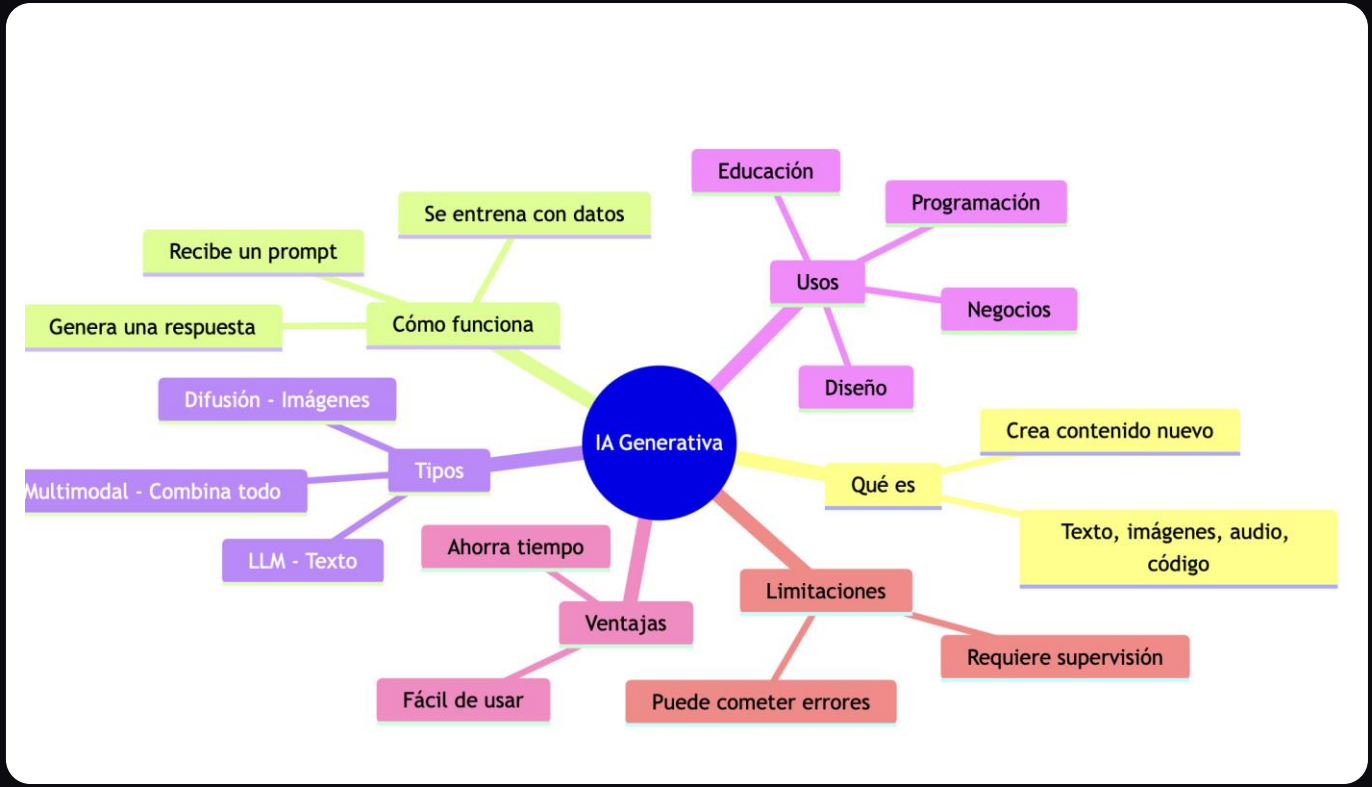
Cómo verificar

1. Pregunte: "¿Cuál es tu fuente?"
2. Compare con el libro de texto o el maestro
3. Busque el dato en 2 fuentes confiables
4. Desconfíe de fechas, cifras y citas exactas
5. Pida: "Revisa tu respuesta"

Guía: preguntas útiles para las tareas

1. *"Explícame [tema] como si tuviera [edad] años."*
2. *"No me des la respuesta. Hazme preguntas para llegar a ella."*
3. *"Hazme un examen de práctica de 5 preguntas sobre [tema]."*
4. *"Revisa mi texto y dime qué mejorar, sin reescribirlo."*
5. *"Traduce las instrucciones de la tarea al español para que yo las entienda."*
6. *"Dame 3 ideas para empezar mi proyecto, no el proyecto completo."*

Conclusiones: la IA generativa en un vistazo



Tres mensajes para llevar a casa



Verifique

La IA suena segura aunque se equivoque. Compare con fuentes confiables.



Proteja sus datos

Hable de la situación en general, nunca de sus datos personales.



Acompañe a sus hijos

Converse, pregunte y use la IA junto con ellos para aprender.

Volvamos a la escala: ¿dónde se siente ahora frente a la IA?

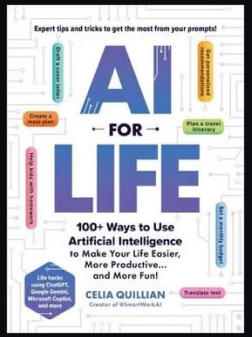
Recursos para seguir aprendiendo

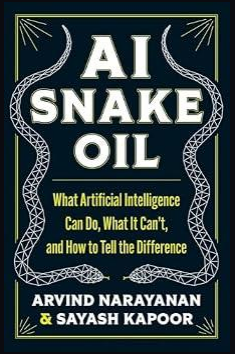
En español

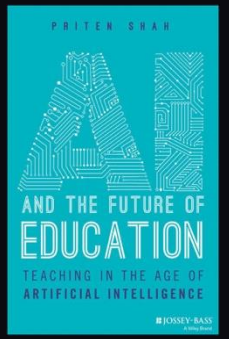
Common Sense Media en español
commonsensemedia.org/es
Guías y reseñas para familias sobre tecnología e IA

Guía Práctica Familiar
Incluida en esta presentación (sección 07)

Libros (en inglés)







Preguntas y respuestas

¡Gracias por acompañarnos!

Ivan Portilla
Portilla@gmail.com

github.com/iportilla/about-me

